채수학 교재 적중 리포트

2026 다사고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ-1. 집합

26	14	9	5	54%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

1번 집합과 명제 > 집합의 뜻 2점

학교 시험

집합인 것은?

① 안전한 장소의 모임 ② 짝수인 소수의 모임
③ 5에 가까운 수들의 모임 ④ 크고 멋진 자동차의 모임
⑤ 금요일 밤에 어울리는 야식의 모임

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 중 집합인 것은?

① 10 보다 작은 소수의 모임 ② 키가 큰 학생의 모임 ③ 아름다운 꽃의 모임
④ 아주 큰 자연수의 모임 ⑤ 수학을 잘하는 학생의 모임

💬 다음 중 집합인 것은? - 대상이 분명한 모임 고르기

5번 도형의 방정식 > 점과 직선 사이의 거리 2점

학교 시험

좌표평면에서 점 $(3, -1)$과 직선 $3x + 4y + 5 = 0$ 사이의 거리는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 05번

05 점 (1, 1) 과 직선 $3x + 4y + 3 = 0$ 사이의 거리는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 점과 직선 사이의 거리 공식 그대로

6번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 2점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-2,5)$, $\mathrm{B}(4,8)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 P의 좌표가 (a,b)일 때, $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 점 A(−1, 2), B(5, −4) 에 대하여 선분 AB 를 2 : 1 로 내분하는 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 두 점을 잇는 선분의 내분점 좌표

7번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 2점

학교 시험

좌표평면에서 직선 $y=-\frac{1}{3}x+1$을 x축의 방향으로 -6만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 도형의 방정식은?

① $y=\frac{1}{3}x+1$ ② $y=\frac{1}{3}x+3$ ③ $y=-\frac{1}{3}x-1$
④ $y=-\frac{1}{3}x+1$ ⑤ $y=-\frac{1}{3}x+3$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 07번

07 평행이동 $(x, y) \to (x+1, y-2)$ 에 의하여 직선 $y = 3x$ 가 옮겨지는 직선의 방정식은?

① $y = 3x-1$ ② $y = 3x-3$ ③ $y = 3x+1$
④ $y = 3x+5$ ⑤ $y = 3x-5$

💬 직선의 평행이동 - x, y 대신 x−a, y−b 대입

9번 집합과 명제 > 서로 같은 집합 2점

학교 시험

두 집합 $A=\{3,a,b-1\}$, $B=\{a+1,2,4\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 두 집합 $A = \{2, a, b\}$, $B = \{a - 2, 4, 5\}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원소에 미지수가 있는 두 집합이 서로 같을 때 a+b

10번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 2점

학교 시험

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=12$ 위의 점 $(2,2\sqrt{2})$를 지나는 접선의 방정식은?

① $x+\sqrt{2}y=6$ ② $x-\sqrt{2}y=6$
③ $-x+\sqrt{2}y=6$ ④ $x+\sqrt{2}y=-12$
⑤ $-x+\sqrt{2}y=12$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 04번

04 원 $x^2+y^2 = 5$ 위의 점 (2, −1) 에서의 접선의 방정식은?

① $2x+y = 5$ ② $x-2y = 5$ ③ $2x-y = -5$
④ $2x-y = 5$ ⑤ $x+2y = 5$

💬 원 위의 점에서의 접선 - $x_1x+y_1y=r^2$ 공식

12번 도형의 방정식 > 각의 이등분선의 성질과 내분점 3.5점

학교 시험

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-2,-1)$, $\mathrm{B}(4,-1)$, $\mathrm{C}(1,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 각 CAB를 이등분하는 직선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표가 (a,b)일 때, $11(a+b)$의 값은? (단, a,b는 실수)

① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 15번

15 세 점 A(1, 5), B(−2, 1), C(7, −3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점 D 의 좌표는?

① $(1, -\frac{1}{3})$ ② $(\frac{5}{2}, -1)$ ③ $(1, -1)$
④ $(3, -\frac{5}{3})$ ⑤ $(4, -\frac{5}{3})$

💬 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점 D - AB:AC로 내분

13번 도형의 방정식 > 기울기가 주어진 원의 접선 3.5점

학교 시험

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=8$에 접하는 직선 $y=mx+n$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $6x+2y-5=0$와 수직이다.
(나) 제4사분면을 지난다.

이때, $\frac{n}{m}$의 값은? (단, m,n은 상수)

① $-4\sqrt{5}$ ② $-\frac{11}{3}\sqrt{5}$ ③ $-\frac{10}{3}\sqrt{5}$ ④ $-3\sqrt{5}$
⑤ $-\frac{8}{3}\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 13번

13 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 직선 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 에 수직인 두 직선의 y절편의 곱은?

① −20 ② −10 ③ −5
④ 5 ⑤ 20

💬 원에 접하고 주어진 직선에 수직인 접선 - y=mx±r√(m²+1)

15번 집합과 명제 > 포함 관계와 집합의 연산 3.8점

학교 시험

전체집합 U의 두 부분집합 A,B에 대하여 $A\cup B=B$일 때, 항상 성립하는 것이 아닌 것은?

① $A\subset B$ ② $B^C\subset A^C$ ③ $A\cap B=A$
④ $A-B=\varnothing$ ⑤ $A\cup(B\cup A)^C=A$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 두 집합 A, B 에 대하여 $A\cap B=B$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A\cup B=A$ ② $B-A=\varnothing$ ③ $A^C\subset B^C$
④ $B\cap A^C=\varnothing$ ⑤ $A-B=\varnothing$

💬 포함 관계가 주어질 때 옳지 않은 집합 연산 고르기

18번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선과 넓이 — 4.4점

학교 시험

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(2+\sqrt{2}, 5)$에서 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점과 만든 삼각형 PAB의 넓이

21번 도형의 방정식 > 평행한 직선과 원점에서의 거리 — 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 좌표평면에서 직선 $3x+y+3=0$에 평행하고, 원점에서 거리가 $\sqrt{5}$인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 05번

05 원 $x^2+y^2=1$ 에 접하고 기울기가 1 인 직선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 기울기가 정해진 직선이 원점에서 일정 거리 - 거리 공식으로 y절편 구하기

22번 집합과 명제 > 부분집합 구하기·집합의 연산 — 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 $A=\{1,2\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$, $C=\{1,3,4,7\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1) $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X를 모두 구하시오. (단, $X \neq B$) [3점]

2) $(B^C \cap C)^C$ 원소의 모든 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 두 집합 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$, $B=\{x \mid x$ 는 8 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 이고 $n(X)=4$ 인 집합 X 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X 찾기

24번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,5)$, $\mathrm{B}(-3,1)$와 원 $x^2+y^2=25$ 위를 움직이는 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.54 · 킬러 킬러 · 10번

10 두 점 A(4, 0), B(0, −2) 와 원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

💬 원 위의 점 P와 두 점이 만드는 삼각형 넓이 최댓값 - (중심 거리)+(반지름)

25번 도형의 방정식 > 원의 평행이동과 두 축에 접하는 원 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 좌표평면 위의 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$을 x축의 방향으로 -4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형이 x축과 y축에 동시에 접할 때, 실수 a, b의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, $a>0$, $b>1$)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 점 (2, 1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 이 두 원의 넓이의 합을 구하시오.

답 :

💬 x축과 y축에 동시에 접하는 원 - 중심 좌표의 절댓값 = 반지름